7回 データリンク層の技術 (4) ARP

通信を行うとき、イーサネットとIPが必要である。この2つはPCの中で別々の機能として存在する。イーサネットはPCの中にあるLANカードを担当している。IPは、PCの中でソフトウェアとして存在している。WindowsやLinuxなどのOSがIPプログラムとしてインストールされている。図1にイーサネットの世界とIPの世界をつなぐARPのイメージを示す。

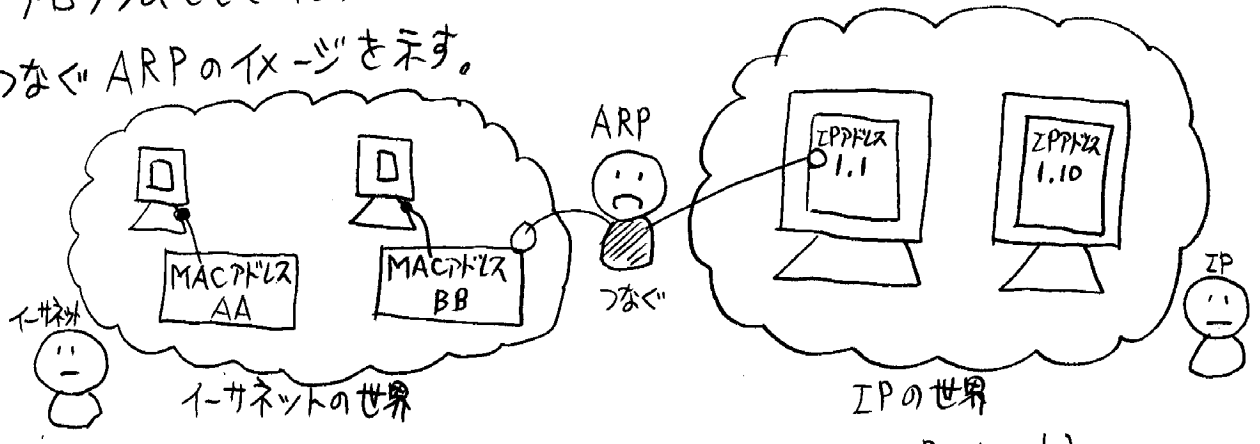

図1 ARP(Address Resolution Protocol)

PCからデータを送るとき、ARPがでてくる場面を図2に示す。

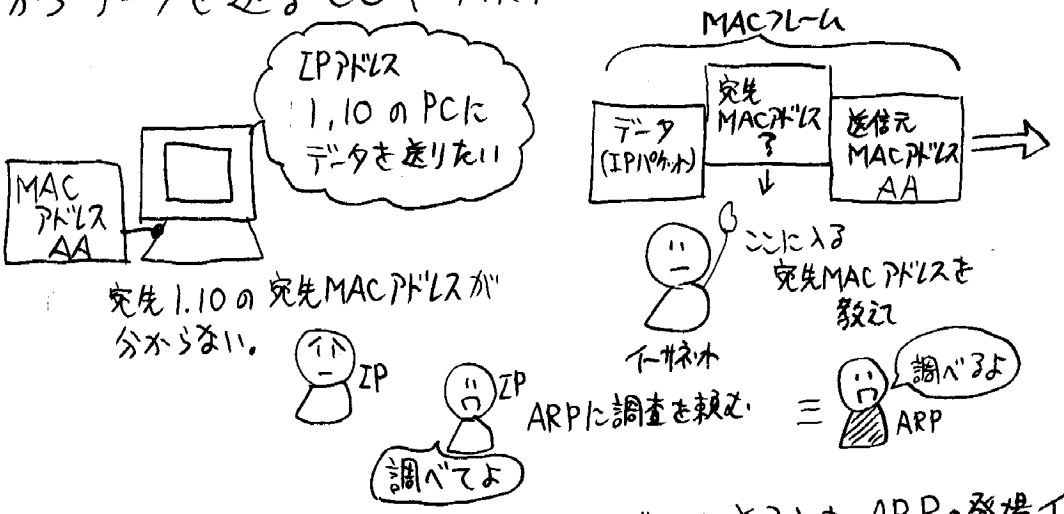

図2 PCからデータを送るときARPの登場イメージ

アプリケーションが作ったデータをIPが処理する。IPは、データの経路を考える。通信したい宛先のIPアドレスを決めると、図2のようにIPは、「1.10のPCにデータを送りたい」ことが分かっている。IPは、通信するために、宛先MACアドレスを調べて、イーサネットに教えなければいけない。イーサネットの役割は、IPから渡されたデータを言われた通りに運ぶことである。イーサネットはデータの宛先を調べることはしない。MACアドレスとIPアドレスの対応をIPは知る必要が出てくる。そこでARP(Address Resolution Protocol)が登場する。ARPはPCの中にプログラムとして存在している。IPは、ARPに宛先MACアドレスの調査をお願いする。IPは「1.10のPCがもつMACアドレスを調べてよ」とARPにお願いする。ARPは、依頼を解決し、IPにデータの宛先MACアドレスを教える。IPは、ARPから教えてもらった宛先MACアドレスをイーサネット

に伝えて、データを送るようにお願いする。イーサネットは、IPから教えてもらった宛先MACアドレスを入れたMACフレームを組み立ててデータをLANに送り出す。

図3にARPの動作のイメージを示す。

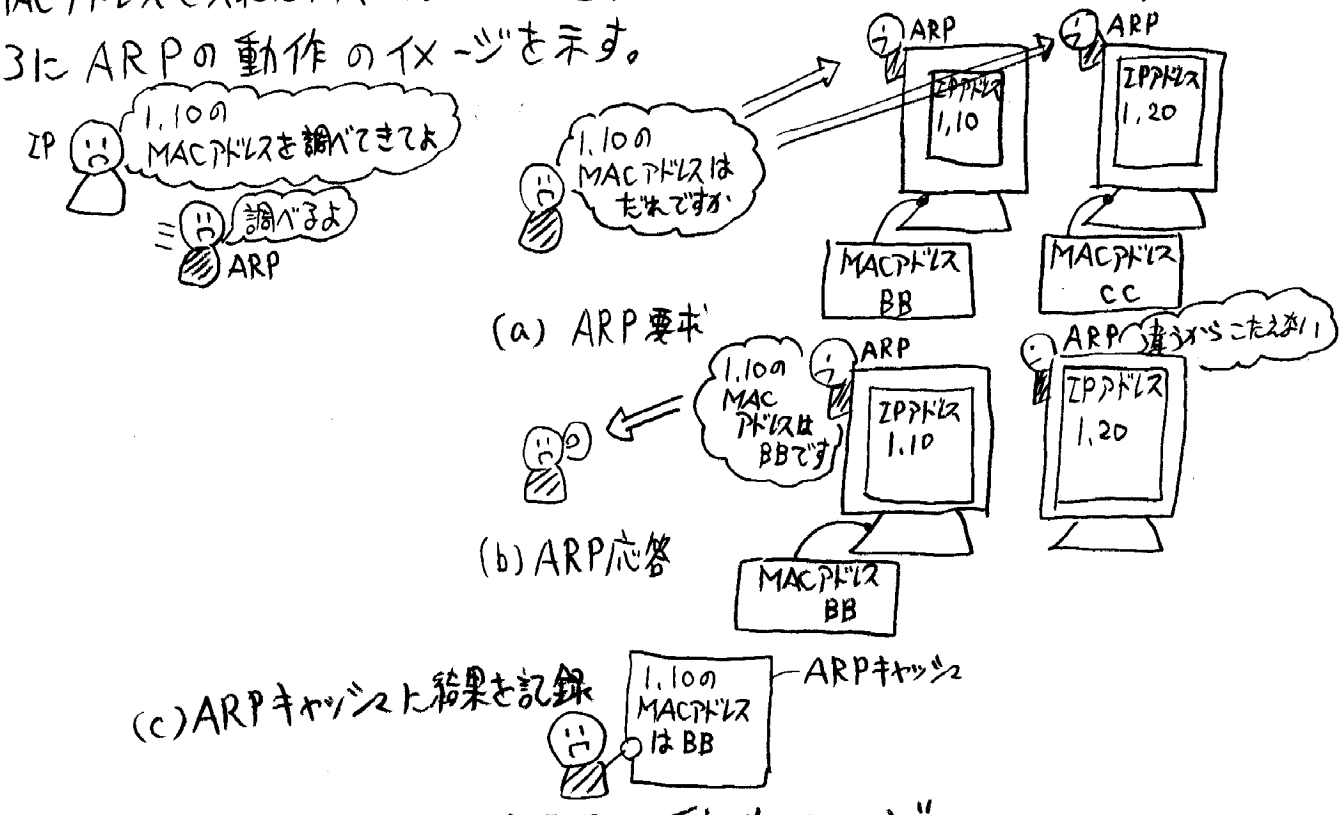

図3 ARPの動作イメージ

ARPは、IPから「IPアドレス *.* のPCのMACアドレスを調べてきて」とお願いされて動き出す。ARPはまず全員に呼びかけ(ARP要求)を行う。LANに接続している全てのPCに「1.10というIPアドレスをもつPCがいたらMACアドレスを教えて」と呼びかける。LAN上に1.10のPCがいたら、そのPCから「1.10のMACアドレスはBBです」と応答が返ってくる。これはARP応答という。1.10以外のPCもARP要求を受けとるが、1.10ではないので応答しない。知りたかったMACアドレスが分かったので、ARPは、調べたIPアドレス1.10と対応するMACアドレスBBの情報をARPキャッシュというメモリーに記録する。「1.10のIPアドレスをもつPCのMACアドレスは、BB」と記録される。このあと、再び同じ1.10のPCにデータを送るとき、ARP要求をしなくても、ARPキャッシュを見ることでMACアドレスが分かる。ARPキャッシュは、PCのメモリにあり、コマンドプロンプトで、コマンドを次のようにうつと見れる。

arp -a
← 半角スペース

IPアドレスとMACアドレスがセットで表示される。ARPキャッシュが古すぎると通信できないことがあるため、保持時間を設定している。

ARP要求とARP応答は、「ARPパケット」という形でやり取りされる。図4にARPパケットのイメージを示す。

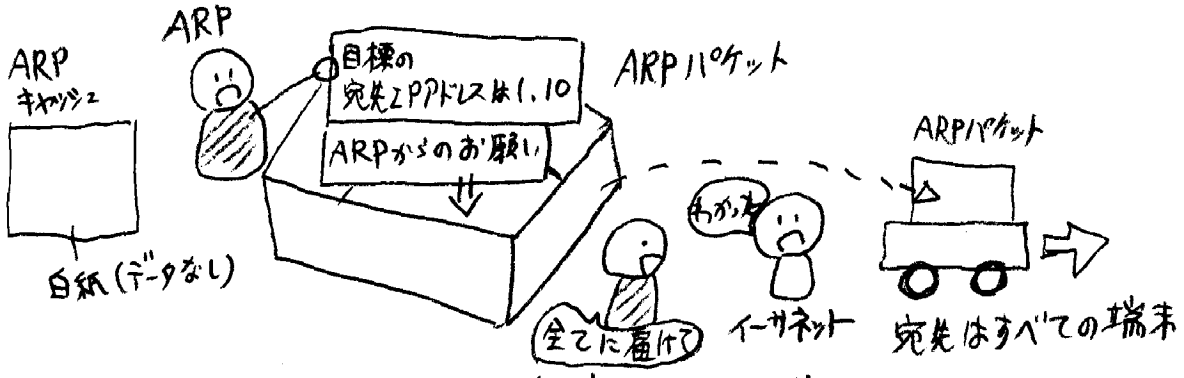

図4 ARPパケットのイメージ

ARPパケットに入れる情報は、ARP要求なのかARP応答なのかを示す情報、IPに調査を依頼された目標の宛先IPアドレスが入っている。

ARPは、ARPパケットに情報を入れて、イーサネットに渡すところまで行う。ARPパケットをLAN上に送信するのは、イーサネットの役割である。図5にARPパケットの構成とARP要求、ARP応答を示す。

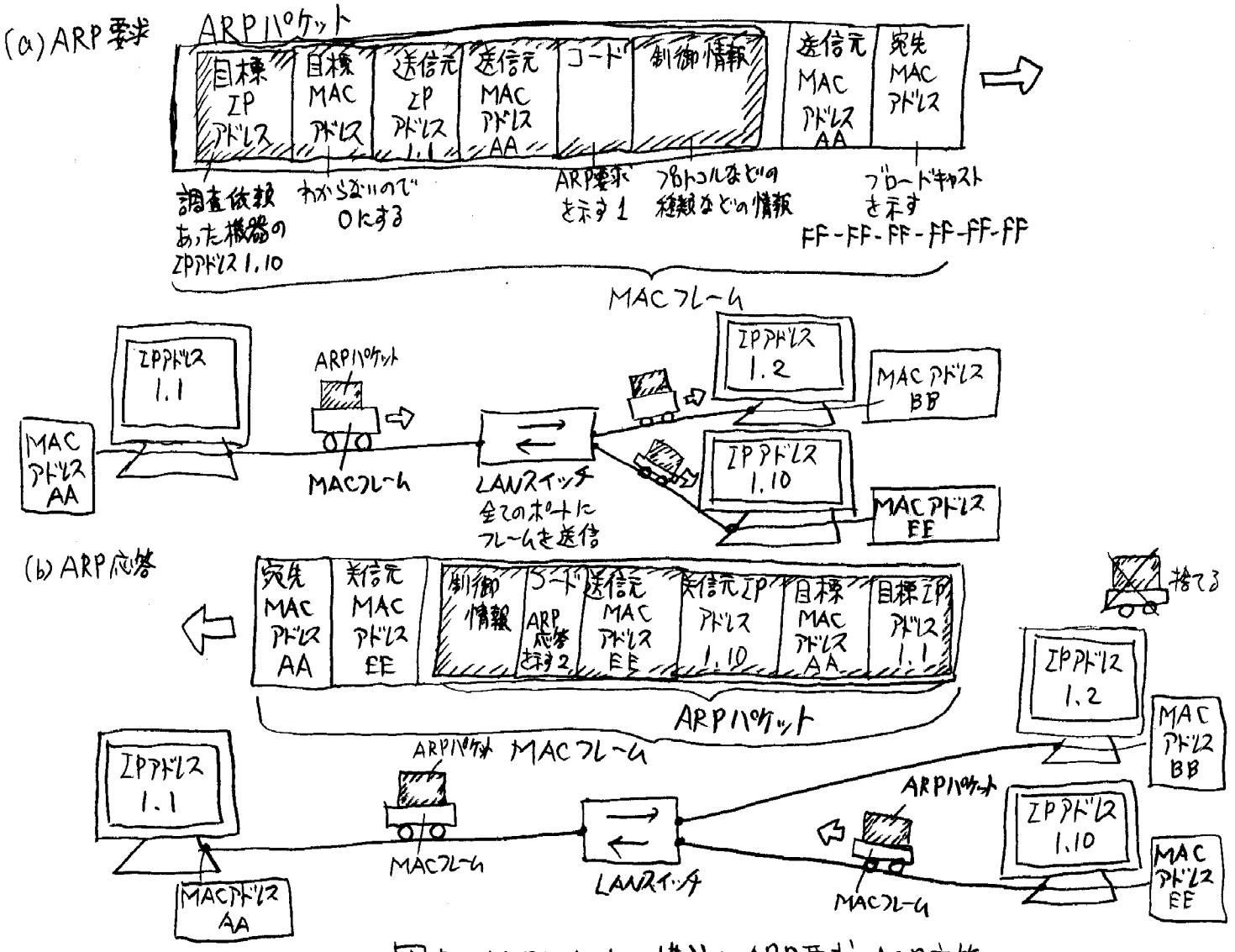

図5 ARPパケットの構成とARP要求、ARP応答

ARPパケットには各種アドレス情報が入っていて、ARPパケット全体がMACフレームのデータに入った形で運ばれる。ARP要求パケットの目標IPアドレスは、調査対象のIPアドレスである。目標MACアドレスは、調査対象のMACアドレスのため、0を入れておく。ARP要求パケットはLAN上の全ての機器に届けるため、宛先MACアドレスをブロードキャストのFF-FF-FF-FF-FF-FFとする。イーサネットの世界でFF-FF-FF-FF-FF-FFのアドレスは全ての機器が受けとるを意味する。全ての機器宛ての通信はブロードキャストをいう。LANに送信されたブロードキャストフレームは、LANスイッチに入る。LANスイッチはMACフレームの宛先MACアドレスを見て、ブロードキャストとわかる。LANスイッチに接続している全てのポートにフレームを送り出す。LAN上の全ての機器はARP要求を受信する。ARP要求パケットを受けとった機器は、ARPパケットの「目標IPアドレス」に書かれているIPアドレスをみて、自分宛かをチェックする。自分宛と分かったら、ARP応答パケットの「送信元MACアドレス」のところに自分のMACアドレスを記入して送信する。　目標IPアドレスが自分宛でないと分かったときは、ARPパケットを捨てて、応答は返さない。ARP応答パケットを含んだMACフレームの宛先MACアドレスのところには、ARP要求パケットを送信した機器のMACアドレスAAが入る。LANスイッチがこのMACフレームを受け取ると、宛先MACアドレスを見て、そのMACアドレスが接続しているポートだけにMACフレームを送信する。ARP要求を出したPCに応答が返ってくる。1対1の通信を、ユニキャストという。